

PHILIPS VIDEOPAC

1



Verkehrsspiele
Traffic Games **1**



PHILIPS



**Begleitmaterial
für Lehrer**

Begleitheft zum Telespiel „Verkehrserziehung“

Von Bärbel Richter
und Ernst Friedel Köppe

wert zugeordnet wird. Diese Werte können in integrierten Schaltkreisen von der Größe eines Maikäfers (deshalb auch oft scherzhaft Maikäfer" genannt) gespeichert werden. Nach- dem ein erstes Programm erarbeitet wurde, kann man ohne Schwierigkeiten weitere Schaltkreise nach dem Vorbild programmieren. Wegen der besseren Handhabung werden die kleinen Bauelemente auf eine Platine gelötet und in einer Kassette untergebracht. Eine Kontaktleiste im Computerteil und eine Steckerleiste an der Platine ermöglichen die Verbindung.

Um ein Programm zu starten, muß häufig mit Hilfe einer speziellen Taste der Dialog hergestellt werden. Das Programm bringt dann Abfragen auf den Bildschirm, die über die Tastatur beantwortet werden. Der Anwender hat mehrere Wahlmöglichkeiten zur Auswahl. Die Tastatur ist aus Gründen einer längeren Haltbarkeit so ausgeführt, daß ein Druck auf das entsprechende Feld die Befehle auslöst. Kontakte sind dabei nicht zu sehen. Schließlich muß ein Computer mit einer Ausgabeeinheit ausgestattet werden. Bei Telecomputern ist dieses der Bildschirm eines handelsüblichen Fernsehgerätes, wobei bei den vorliegenden Programmen ein Farbfernseher empfehlenswert, aber nicht Bedingung ist. Die Schnittstelle zwischen Computer und Fernsehempfänger bildet ein Modulator, der die Computersignale so verarbeitet, daß sie über den Antenneneingang eines Fernsehers auf den Bildschirm gelangen können. Dieses setzt voraus, daß der Bildschirm genau auf die Frequenz (oder den Kanal) des Modulators abgestimmt wurde. Damit schließt sich der Kreis. Der Bildschirm liefert Aussagen über das Programm, das Bedienteil ermöglicht die Auswahl, der Bildschirm bringt die Rückmeldung und

startet die gewählte Szene.

Anders als bei den herkömmlichen Medien ist es nun möglich, den Ablauf der Szenen zu steuern. Dieses bedeutet, daß man kein fest ablaufendes Programm hat, sondern jederzeit mit Hilfe des Handreglers den Ablauf in einigen Funktionen bestimmt. Daß diese Funktionen beim Telespiel auf eine Figur beschränkt sind, versteht sich. Es wäre jedoch ebenso möglich, anstelle einer Figur ein Fahrzeug - z. B. ein Fahrrad oder Mofa - zu steuern. Sicherlich wird die Speicherkapazität von Bauelementen späterer Generationen ausreichen, um auch komplexere Szenen auf den Bildschirm zu bringen und zu steuern. Die akustische Kommunikation ist einseitig: Der Übende wird durch Signale gewarnt, getadelt oder belohnt. Auch diese Signale sind in der Programm-Kassette gespeichert und werden an den passenden Stellen bzw. nach gelöst.

Insgesamt gesehen muß das Telespiel zur Verkehrserziehung" zu jenen Geräten gerechnet werden, die mit einer gewissen Intelligenz" ausgestattet sind und daher Erweiterungsmöglichkeiten zulassen werden. Gerade das Fehlen eines eingebauten Programmes und der Einbau von Programm-Kassetten läßt hier noch manche Wünsche erfüllbar erscheinen, steht doch diese Technologie am Anfang einer Entwicklung, deren Ende heute selbst von Fachleuten nicht abgesehen werden kann.

Das Telespiel „Verkehrserziehung ist ein Computer, der sich von den großen Vorbildern prinzipiell nur wenig unterscheidet. Er ist ein Produkt unserer Zeit, denn vor wenigen Jahrzehnten wäre ein derartiges Gerät nur mit ungeheurem Aufwand realisierbar gewesen: mit großem Aufwand an Geld und Material. Erst die Miniaturisierung, die man häufig als Verdienst der Weltraumtechnik herausstellt, hat es in den letzten Jahren ermöglicht, immer kleinere und leistungsfähigere sowie preisgünstigere Geräte zu entwickeln. Wohl jeder von uns kann sich in diesem Zusammenhang an die Entwicklung und das Angebot von Taschenrechnern erinnern.

Wie ein großer Computer hat auch das Telespiel „Verkehrserziehung" entsprechende Einheiten: Die Eingabe, die Ausgabe, das Programm und den eigentlichen Rechner

Der Mikro-Prozessor - ein kleines Bauelement, das jedoch viele Funktionen auf kleinstem Raum vereinigt - ist das Kernstück eines Kleincomputers. Von hier aus werden alle Vorgänge gesteuert, alle Programme abgerufen, alle Befehle bearbeitet. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Basisgerät der Firma Philips, Typ G 7000, das mit steckbaren Programmen ausgestattet werden kann. Die Programme sind fest vorgegeben, können jedoch sowohl in der Reihenfolge als auch im Ablauf beeinflußt werden. Dieses geschieht über die Tastatur des Grundgerätes und einen Handregler.

Die Programmerstellung ist kompliziert. Man muß sich vorstellen, daß dafür ein geeigneter Anzeiger, z. B. der Bildschirm eines Farbfernsehgerätes, in eine Vielzahl von Bildpunkten aufgeteilt wird und jedem Bildpunkt für eine bestimmte Zeiteinheit ein Helligkeit und Farb-

Die Geräte



Der Computer

Der Computer ist das Grundgerät, das Sie für den Einsatz der Programme benötigen. Er enthält außen eine Schreibmaschinentastatur, auf der die Auswahlmöglichkeiten eingetippt werden können.

Wichtige Taste: Rote Taste Reset; damit können alle Programme unterbrochen und neu gestartet werden.

Im Gehäuse eingebaut: Eine Fassung für Programm-Kassetten und viel Elektronik.



Der Handregler

Der Handregler wird über ein Vielpoliges Kabel am Computer angeschlossen. Für die Verkehrsprogramme wird nur ein Regler benötigt, obwohl dem Gerät zwei Stück beige packt sind sicherlich im Hinblick auf weitergehende Nutzung des Grundgerätes.

Der Handregler besitzt einen Steuergriff, mit dem die Figur gelenkt werden kann. Der Bewegung des Steuergriffs folgt die Figur analog. Eine Action-Taste befindet sich zusätzlich auf dem Gerät; zusammen mit ihr und dem Steuergriff bewegt die Figur den Kopf.



Die Kassetten

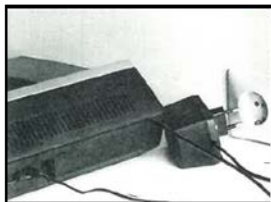
Die Kassetten enthalten die Programme. Durch einfaches Einführen in den Computer erscheinen die aufbereiteten Signale auf dem Bildschirm. Für die Verkehrserziehung stehen bis jetzt zwei Kassetten zur Verfügung.



Das Netzteil

Das Netzteil versorgt die Geräte mit Spannung. Die Aufgabe des Netztes besteht darin, die 220 Volt, die eine Steckdose liefert, auf 9 Volt Nennleistung zu bringen.

Die Montage



1. Stromversorgung

Zunächst wird der kleine Stecker des Netzteiles in die dazugehörige Buchse an der Rückseite des Computers eingeführt. Dann wird das Netzteil in eine Schuko-Steckdose gesteckt.



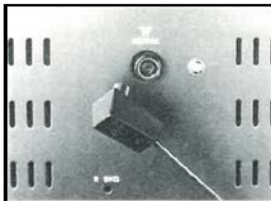
2. Handregler

Die Handregler sind mit einem vielpoligen Stecker ausgestattet. Für die Kassetten „Verkehrserziehung“ wird nur ein Regler benötigt und an der linken Buchse (von hinten gesehen) des Computers angeschlossen.



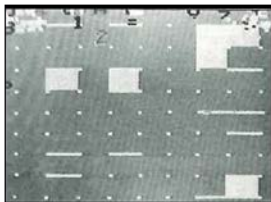
3. Kassette

Die Kassette wird mit der Aufschrift nach vorn senkrecht in den Computerschacht bis zum Anschlag eingesteckt. Entnahme: Durch senkrecht Ziehen nach oben.



4. Fernsehanschluß

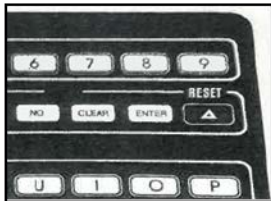
Das Antennenkabel kommt vom Computer und muß an die Antennenbuchse des Fernsehgerätes angeschlossen werden. Der Antennenstecker entspricht der z.Zt. Üblichen Norm. Sollte Ihr Fernsehempfänger einen anderen als den gezeigten Eingang aufweisen, so hält Ihr Fachhändler das passende Übergangsstück (Adapter) bereit.



5. Kanaleinstellung

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und warten Sie die übliche Anwärmszeit ab. Ihr Fernsehgerät empfängt die Telespiel-Signale auf Kanal 32 im UHF-Bereich. Verwenden Sie zur Einstellung dieses Kanals eine bisher nicht belegte Programm-Taste (empfohlen wird Programm-Taste 8).

Sie haben den Kanal richtig eingestellt, wenn nach Drücken der roten Reset-Taste der Text auf dem Bildschirm in scharfen Konturen und roter Farbe (bei Farbfernsehgeräten) zu sehen ist.



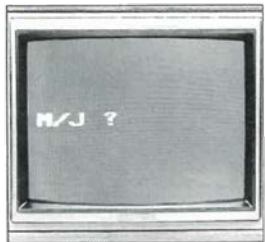
6. Reset-Taste

Durch Drücken der Reset-Taste kann a) das Programm gestartet werden; b) an jeder beliebigen Stelle das Programm abgebrochen werden.

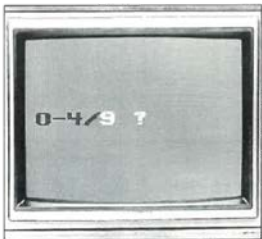
Die Inbetriebnahme



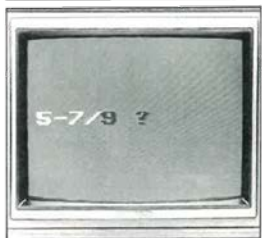
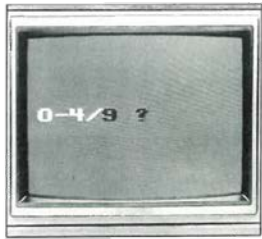
- 1.** Wenn Sie das Gerät richtig angeschlossen haben, erscheint auf dem Bildschirm die Bezeichnung der eingelegten Kassette (also z.B. „Im Verkehr 1“).



- 2.** Das Programm läßt die Wahl: M = Mädchen oder J = Junge. Wählen Sie Entsprechend der Adressaten-Gruppe! Drücken Sie die Buchstaben-Taste M oder J.



- 3.** /9? = Automatischer Ablauf aller Szenen: Wenn Sie die Zahlentaste 9 drücken, beginnt das Programm mit der ersten Szene richtig durchgespielt worden ist, erscheint jeweils automatisch die nächste Szene.



- 4.** 0-4/oder 5-7/ = Einzeisszene: In den Programmkassetten wird auch der „0“ eine Szene zugeordnet, das heißt, wenn der Bildschirm 0-4/ zeigt, stehen Ihnen fünf Szenen zur Verfügung. Durch Drücken einer der Zahlentasten von 0 bis 4 oder von 5 bis 7 wird die gewünschte Szene gestartet.

Wenn die Szene korrekt durchgespielt worden ist, erscheint auf dem Bildschirm wieder die Bezeichnung der eingelegten Kassette. Sie können jetzt wie unter 2. beschrieben fortfahren.

Vorbedingungen für den Einsatz

Will man das neue Medium lernzielorientiert im Unterricht einsetzen, müssen zur Handhabung einige Vorbedingungen erfüllt werden. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß Kinder - auch schon Erstklässler - mit der Technik des Telespiels oft weniger Probleme haben als Erwachsene, z. B. der Lehrer. In jedem Falle sollte aber der Pädagoge mit der Bedienungsanleitung vertraut sein und sich selbst Übung in der Handhabung des Steuergerätes erwerben.

Ein sogenannter Vorkurs, d.h. ein Programm des Telespiels, das nicht verkehrsbezogen ist (z. B. Wiese mit Blumen, die Spielfigur im Computer muß einige Blumen pflücken"), jedoch dem Schüler die Möglichkeit bietet, den Einsatz des Steuergerätes zu üben, hat sich für die Grundschule als nicht notwendig erwiesen. Auf jeden Fall aber sollten in einer Einführungsstunde die technischen Abläufe trainiert werden, ohne daß bereits das verkehrserzieherische Problem der Fahrbahnüberquerung gelöst werden muß.

Besonderer Hilfestellung vom Lehrer bedürfen die Linkshänder in der Lerngruppe, da die Action"-Taste am Steuergerät in der linken oberen Ecke angebracht ist und mit der linken Hand bedient wird, während die rechte den Steuermechanismus führt. Linkshänder dagegen führen mit links, die Taste kann von ihnen also nur schwer erreicht werden. Eine weitere wesentliche Vorbedingung, die schon in den methodischen Bereich einer Stunde hineinreicht, ist die Anpassung der Sitzordnung. Am

besten setzen sich alle Schüler im Halbkreis vor das Fernsehgerät; ist die Lerngruppe größer, können die Schüler auch im Halbkreis versetzt hintereinander sitzen.

Die einzelnen Programme des Telespiels erfordern, da sie in der Aufsicht dargestellt sind, ein Abstraktionsvermögen vom Schüler. Nach den bisherigen Erfahrungen kann aber gesagt werden, daß kein Grundschüler Schwierigkeiten im Erkennen von Fahrbahn und Verkehrsteilnehmern hatte, so daß keinerlei Vorübungen notwendig sind, um mit den verschiedenen Perspektiven zu arbeiten.

Steuern mit dem Handregler

Beim Telespiel „Verkehrserziehung“ man zwei Arten der Bewegungs-Steuerung mit dem Handregler:

a) Gehen auf dem Bürgersteig

Hier wird nur mit dem Steuergriff gearbeitet:

Griff nach rechts (bis zum Anschlag) = Figur geht nach rechts

Steuergriff nach unten = Figur geht rückwärts

Steuergriff nach links = Figur geht nach links - usw.

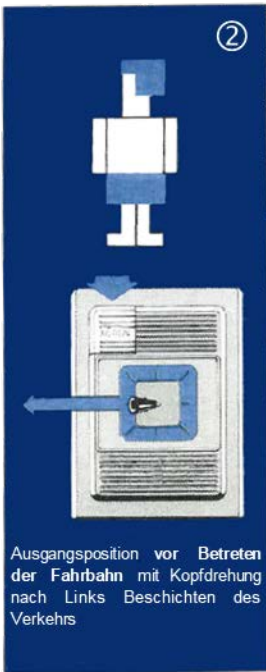
b) Überqueren der Fahrbahn

Hier wird gleichzeitig mit Steuergriff und „Action“-Taste gearbeitet: Vor und beim Überqueren der Fahrbahn muss der Kopf der Spielfigur bewegt werden. Dies geschieht durch Drücken der Action-Taste, die erst nach Erreichen des gegenüberliegenden Bürgersteiges wieder losgelassen werden darf (siehe Illustrationen auf den folgenden Seiten!).

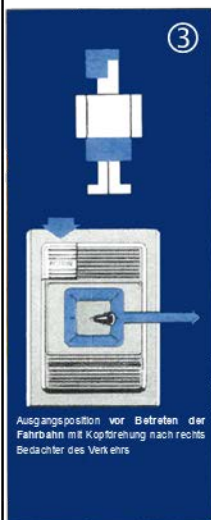
Figur steht mit Kopf geradeaus



Figur steht mit Kopf nach links



**Figur steht
mit Kopf nach rechts**



**Figur geht
mit Kopf nach links**



Achtung! **Figur geht
mit Kopf nach rechts**



Die einzelnen Programme

Für die Telespiele Verkehrserziehung" stehen wie an anderer Stelle bereits erwähnt - z.Zt. zwei Kassetten zur Verfügung. Auf der Kassette 1 sind fünf, auf der Kassette 2 sind drei Szenen gespeichert. Es handelt sich um folgende Situationen:

Kassette 1 Szene 0

Fahrbahn mit Zebrastreifen ohne Fahrzeuge.

Kassette 1 Szene 1

Fahrbahn mit Zebrastreifen, mit Fahrzeugen und Fahrzeuggeräuschen

Kassette 1 Szene 2

Dreispurige Fahrbahn mit Zebrastreifen und Fahrzeugen.

Kassette 1 Szene 3

Fahrbahn mit Verkehrsampel und Fahrzeugen

Kassette 1 Szene 4

Landstraße mit Fahrzeugen

Kassette 2 Szene 5

Fahrbahn mit Zebrastreifen und Fahrzeugen (Startposition verändert)

Kassette 2 Szene 6

Einmündung mit Verkehrsampel, Fahrzeug als Rechtsabbieger

Kassette 2 Szene 7

Landstraße mit Fahrzeugen, Ablenkung durch ein Karussell

Die Übungen mit dem Telespiel im Rahmen des Verkehrsunterrichts vollziehen sich als Aktionsspiel, bei dem sich einige Aktionsschritte in jeder Szene wiederholen. Diese sind:

- Bewegen der Figur bis zum Zebra- streifen, bis zum Ampel-übergang oder nur bis zum ungesicherten Fahrbahnübergang in der Mitte der Szene
- Vortreten bis zur Bordsteinkante
- Schauen nach links
- Schauen nach rechts
- Schauen wieder nach links
- Vorwärtsgen bis zur Fahrbahnmitte mit nach links gewendetem Dreispurige Fahrbahn mit Zebrastreifen Kopf
- Schauen nach rechts in der Fahrbahnmitte (oder vor der 3. Fahrspur)
- Weitergehen mit nach rechts gewendetem Kopf bis zur gegenüberliegenden Bordsteinkante
- Geradeausgehen bis zur Gehwegmitte
- Wenden nach rechts bis zum „Spielplatzeingang“
- Geradeausgehen auf den Spielplatz

Bei Erreichen des „Spielplatzes“ ertönt als akustisches Signal ein Dreiklang.

Wird ein Fehler gemacht, bleibt das Bild stehen. Gleichzeitig ertönt wieder ein akustisches Signal, eine akustische Warnung.

Wird die Verkehrssituation beim ersten Mal gleich ohne Fehler durchlaufen, erscheint außer dem akustischen Signal (Dreiklang) noch der Worteindruck „sehr gut“ als Belohnung.

Allgemeine methodische Vorbemerkungen

Die auf zwei Kassetten gespeicherten Programme beschäftigen sich alle, wie bereits erwähnt, mit Fahrbahnüberquerungen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Von der besonderen Situation der Schule ausgehend, muß der Lehrer nicht mit der ersten Szene beginnen, sondern er sollte für seine Lerngruppe die Situation bzw. das Programm auswählen, das als Verkehrsproblem z. B. auf dem Schulweg unmittelbar bewältigt werden muß. Ist an diesem geübt und trainiert worden, können als Ergänzung die anderen Programme im Unterricht erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß Verkehrserziehung zwar möglichst in Einheiten behandelt werden sollte, daß das Telespiel als Medium aber nicht in einer Abfolge von Stunden hintereinander zum Einsatz kommen darf, da sonst seine motivierende Wirkung stark nachläßt. Das Telespiel ist und bleibt - wie jedes andere Medium - ein Montageteil innerhalb einer Unterrichtsstunde. Es ist die Aufgabe des Lehrers, es in das Artikulationsschema einer Stunde so einzubetten, daß daneben noch andere Arbeitsmittel und -formen zum Einsatz kommen. So sehr sich auch das Telespiel als neues Medium im Vergleich zu anderen Medien als besonders wirksam zu erweisen scheint, so muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß es die Begegnung in der Realsituation niemals ersetzen will und kann. Die Arbeit mit dem Gerät enthebt den Lehrer nicht der Verpflichtung, mit seinen Schülern Verkehrserziehung vor Ort, d. h. in der Realität des Straßenverkehrs, durchzuführen.

Kassette 1

Szene 0



Fahrbahn mit Zebrastreifen

Die Figur steht links unten im Bild und soll über den Zebrastreifen zum „Spielplatz“ rechts oben geführt werden. Mit zurück dem Handregler wird die Figur an den Fahrbahnrand herangeführt.

Achtung: Nicht auf die Fahrbahn treten!

Action-Taste und Steuergriff, links-rechts-links schauen, Action-Taste festhalten und Figur mit dem Steuergriff über den Zebrastreifen führen. In der Mitte der Fahrbahn nach rechts schauen. Action-Taste bei Fahrbahnüberquerungen nicht loslassen. Auf der gegenüberliegenden Seite nur mit dem Steuergriff Figur in das Spiel führen.

Diese Szene eignet sich dazu, Kinder mit dem Gerät vertraut zu machen. Sie ist übersichtlich und einsichtig. Geübt wird das Steuern der Figur sowie das Drehen des Kopfes. Wird ein Fehler gemacht, bleibt die Szene „eingefroren“. Erst durch Ziehen des Steuergriffs springt die Figur zum Ausgangspunkt.

Das Programm 0 der 1. Kassette ist vom Schwierigkeitsgrad her das einfachste. Die gewählte Figur hat die Aufgabe, über den Zebrastreifen die Fahrbahn zu überqueren, ohne daß sie in diesem Fall Verkehr zu beachten hätte. Für den Lehrer bietet sich daher mit diesem Programm eine gute Gelegenheit, die Möglichkeiten der Figur vor und während des Überquerens der Fahrbahn am breiten Fahrbahnrandstreifen zu demonstrieren.

Wie Verkehrsstatistiken aufzeigen, geschehen am Zebrastreifen gehäuft schwere Unfälle. Damit nimmt diese Thematik innerhalb der Programmreihenfolge eine besondere Bedeutung ein. In der Arbeit mit dem Schulanfänger hat sich gezeigt, daß diese Schüler zwischen rechts und links noch nicht eindeutig unterscheiden können. Die Figur des Telespiels läßt aber ein fehlerloses Überschreiten der Fahrbahn erst dann zu, wenn diese Leistung vollzogen wurde, d. h., wenn die Figur nach links, rechts und wieder nach links geblickt hat. Sie reagiert aber auch, wenn die Blickrichtungen mehrfach gewechselt werden, wobei es unerheblich ist, in welche Richtung die Figur zuerst geschaut hat. Die Schwierigkeit der richtigen Blickrichtung in einer festgelegten Reihenfolge wird damit umgangen.

Intention: Nach allen Seiten mehrfach absichern, bevor man die Fahrbahn betritt!

Wird die Thematik des Überquerens einer Fahrbahn mit Zebrastreifen ohne Verkehr als erste Situation des Telespiels erarbeitet, kann der Lehrer auch über ein Arbeitsblatt, das die Situation des Bildschirms wiedergibt, zu grundsätzlichen didaktischen Elementen der Verkehrserziehung kommen.

Die Fahrbahn ohne jegliche Markierung kann durch Einzeichnen von Bordstein und Bürgersteig ergänzt werden. Diese Teile können auf dem Arbeitsblatt noch farbig ausgemalt werden. Als effektiv haben sich bei der Farbwahl die Ampelfarben erwiesen, d. h. die Fahrbahn wird rot gezeichnet, gleichbedeutend mit Gefahr, Halt usw. Die Farbe Grün z. B. für den Bürgersteig bedeutet dagegen relative Sicherheit für den Fußgänger. Die Bordsteinkante schließlich wird gelb gezeichnet und bedeutet als Signalfarbe Achtung.

Wendet man nun diese Farbsymbole auf der Zeichnung des Arbeitsblattes dieser Situation an, so wird der Zebrastreifen zu einem grünen Weg über die rote Fahrbahn. Die Schüler erkennen dabei aber auch gleich, daß das Rot der Fahrbahn diesen Weg durchbricht, so daß man als Fußgänger auf dem Zebrastreifen erhöht aufmerksam sein muß.

Intentionen, die sich bei der Erarbeitung dieser Situation ergeben:

Grobziele: Der Schüler soll Verhaltensweisen für das Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen lernen.

Feinziele: Der Schüler soll erkennen, daß er vor der Fahrbahnüberquerung stehenbleiben und sich nach allen Seiten absichern muß. Er soll lernen, sich beim Überqueren der Fahrbahn richtig zu verhalten.

Kassette 1

Szene 1



Fahrbahn mit Zebrastreifen, mit Fahrzeugen und Fahrzeuggeräuschen

Wie im vorhergehenden Bild wird ein Zebrastreifen dargestellt, doch nun kommen Fahrzeuge und Fahrzeuggeräusche hinzu. Die Fahrzeuge entsprechen einfacher Symbolik (Speicherkapazität). Die Fahrzeuggeräusche sind mit einfachen elektronischen Mitteln gemacht (angemessener technischer Aufwand). Die Figur soll die Fahrbahn dann überqueren, wenn kein Fahrzeug zu sehen und zu hören ist. Am Zebrastreifen links-rechts-links schauen, bei freier Straße die Figur entsprechend Szene O bewegen.

Anmerkung: Wenn die Figur die Fahrbahn richtig betreten hat, stoppt der Computer den weiteren Ablauf des Programmes so, daß keine neuen Fahrzeuge auftauchen. Erst nach gelungener Überquerung tauchen neue Fahrzeuge auf.

Dieses Programm ist in engem Zusammenhang mit der ersten Situation dieser Kassette (Programm 0) zu sehen. Die zu erarbeitenden Intentionen sind gleich, werden jedoch durch weitere ergänzt:

Der Schüler (oder genauer die Figur) muß eine Verkehrslücke finden, um die Fahrbahn zu überqueren. Dabei werden die optische und akustische Fähigkeiten des Schülers gefordert.

Die Figur des Telespiels kann erst die Fahrbahn überqueren, wenn ein Auto weder sehen noch zu hören ist. Das Motorengeräusch ist dabei etwas eher wahrzunehmen als das Fahrzeug. Dem Schüler wird oft eingeprägt, daß er erst die Fahrbahn betreten darf, wenn kein Fahrzeug mehr zu sehen ist. Diese Forderung ist aber besonders in Städten nicht realistisch. Es ist daher wichtig, daß der Lehrer mit seinen Schülern realen Verkehr beobachtet, so daß die Kinder lernen, Entfernungen und Geschwindigkeiten abzuschätzen, um den richtigen Zeitpunkt zum Überqueren der Fahrbahn zu finden.

Die im Telespiel agierende Figur kann dieses nur begrenzt leisten. Sobald sie nach richtigem Umblicken die Fahrbahn betritt, werden alle Fahrzeuge gestoppt. Das heißt für den Schüler, der sich mit der Figur identifiziert: Es waren keine Autos in der Nahe, als die Fahrbahn betreten wurde.

Wenn es das Ziel der Verkehrserziehung ist, die Verkehrssicherheit beim Schüler zu erhöhen, so gilt aber auch gleich einschränkend, daß das Kind in Bezug auf sein eigenes Verhalten sich nicht in einer scheinbaren Sicherheit wiegen darf. Das bedeutet, daß der Schüler so weit sensibilisiert werden muß, daß er auch mögliche Fehler der anderen Verkehrsteilnehmer in sein eigenes Verhalten einkalkuliert. Dieses wird gerade am Beispiel des Zebrastreifens bedeutsam. Das in der Straßenverkehrsordnung verbürgte Vorrecht des Fußgängers auf dem Zebrastreifen wird oft vom Autofahrer mißachtet, zumal häufig hinzukommt, daß ein Auto ein anderes noch vor dem Zebrastreifen überholt und den Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren will, nicht

gesehen hat. Das Problem des Überrollens eines Zebrastreifens durch Autos wird auch in dieser Situation dargestellt. Obwohl sich am Fahrbahnrand eine Figur befindet, die ganz offensichtlich die Fahrbahn überqueren will, halten die Fahrzeuge nicht an. Hier muß der Lehrer seinen Schülern zusätzliche Informationen geben. Der Schüler muß wissen, daß er, bevor er seinen Standort vor der Bordsteinkante verläßt, Kontakt zum Autofahrer aufnehmen muß. Das geschieht in der Realsituation des Verkehrs auf zweierlei Weise, einmal durch Blickkontakt, zum anderen durch Handzeichen.

Intentionen, die sich bei der Erarbeitung dieser Situation ergeben:

Grobziel: Der Schüler soll Verhaltensweisen für das Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen lernen.

Feinziele: Der Schüler soll erkennen, daß er vor der Fahrbahnüberquerung stehenbleiben und sich nach allen Seiten absichern muß. Er soll lernen, sich beim Überqueren der Fahrbahn richtig zu verhalten. Der Schüler muß die Verkehrssituation auf eine ungefährdete Überquerungsmöglichkeit überprüfen. Er muß erkennen, daß auch auf dem Zebrastreifen Aufmerksamkeit geboten ist, weil sich Autofahrer nicht immer richtig verhalten.

Über das Angebot des Telespiels hinausgehend: Der Schüler soll das Verkehrsschild, Fußgängerüberweg kennenlernen und den Fußgängerüberweg als Hilfe begreifen. Er soll lernen, seine Absicht, die Straße zu überqueren, durch Handzeichen anzuzeigen und zu erkennen, wie wichtig Blickkontakt zwischen den Verkehrsteilnehmern ist.

Kassette 1

Szene 2



Dreispurige Fahrbahn mit Zebrastreifen, Fahrzeugen und Fahrzeuggeräuschen

Das Bild ist ähnlich Szene 0 und 1. Durch die dreispurige Fahrbahn kommen jedoch nun mehr Fahrzeuge auf den Bildschirm. Die Verkehrslücke wird kleiner, die Entscheidungszeit kürzer. Damit wird die Situation für den Übenden auch schwieriger.

Anmerkung: Wenn die Figur die Fahrbahn richtig betreten hat, stoppt der Computer den weiteren Ablauf des Programmes so, daß keine neuen Fahrzeuge auftauchen. Erst nach gelungener Überquerung tauchen neue Fahrzeuge auf.

Diese Situation kann in Verbindung mit den beiden ersten Programmen dieser Kassette gesehen werden. Sie verfolgt gleiche Intentionen wie Szene 1 (Programm 1), ist jedoch vom Aufbau durch die Kennzeichnung von drei Fahrspuren schwieriger zu bewältigen. Bevor dieses Programm bzw. diese Szene daher im Unterricht erarbeitet wird, sollte über das Arbeitsblatt die Ausgangslage geklärt werden. Der Schüler muß erkennen, daß die Mitte der Fahrbahn nicht wie sonst gleichbedeutend ist mit einer Änderung der Blickrichtung, sondern daß in diesem Fall erst der Straße überschritten werden müssen.

Methodisch könnte der Lehrer so arbeiten, daß er die einzelnen Fahrspuren seinen Schülern zerschnitten übergibt, so daß sie wieder zusammengesetzt und mit Papierautos beklebt werden können. Weiter vertiefend könnte dann von den angebotenen Situationen des Telespiels abweichend - das Verhalten des Fußgängers beim Überqueren einer vierspurigen Fahrbahn erarbeitet werden. Aber auch der umgekehrte Weg ist möglich. Da den Schülern das Überschreiten einer vierspurigen Fahrbahn erfahrungsgemäß eingängiger ist, könnte hier der methodisch-didaktische Ansatz gesehen werden. Durch Wegnahme einer Fahrspur würde dann die Situation auf die des Telespiels reduziert.

Intentionen der Stunde:

Grobziele: Der Schüler soll Verhaltensweisen für das Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen lernen.

Feinziele: Der Schüler soll erkennen, daß er vor der Fahrbahnüberquerung stehenbleiben und sich nach allen Seiten absichern muß. Er soll lernen, sich beim Überqueren der Fahrbahn richtig zu verhalten. Der Schüler muß die Verkehrssituation auf eine ungefährdete Überquerungsmöglichkeit überprüfen. Er muß erkennen, daß auch auf dem Zebrastreifen Aufmerksamkeit geboten ist, weil sich Autofahrer nicht immer richtig verhalten. Der Schüler soll außerdem erkennen und sagen können, aus welchen Richtungen der Verkehr kommen kann.

Kassette 1

Szene 3



Fahrbahn mit Lichtsignalanlage (Verkehrsampel), mit Fahrzeugen und Fahrzeuggeräuschen

In der Verkehrswirklichkeit ist die Bewältigung dieser Situation verhältnismäßig einfach. Man beobachtet schon bei sehr kleinen Kindern, wie sie an Fußgängerfurten, die durch Ampeln gesichert sind, recht selbstständig den Weg finden. Auch in dieser Szene geht es darum, daß trotz des eindeutigen Verkehrszeichens Grün" nach rechts und links geschaut wird und erst dann die Fahrbahn überquert werden darf.

Anmerkung. Bei dieser Szene sollte möglichst mit einem Farbfernsehgerät gearbeitet werden.

Die unten skizzierte Stunde wurde in einer 1. Grundschulklasse durchgeführt. Die Schule und ihr Einzugsbereich liegen im Stadtkern Bielefelds. An schwierigen Verkehrssituationen haben die Schüler in der Hauptsache zu bewältigen: Fahrbahnüberquerungen an automatischen Ampeln, an ein- und mehrspurigen Fahrbahnen und Kreuzungen, Verhalten auf dem Gehweg, richtiges Verhalten in schwierigen Situationen an Baustellen, Überqueren der Fahrbahn ohne Hilfen. Das am häufigsten zu bewältigende Verkehrsproblem ist das Überqueren der Fahrbahn an automatischen Ampeln. Die Vorbereitung muß neben einer theoretischen Einarbeitung mit Hilfe des Mediums Telespiel einen praktischen Teil in der Verkehrswirklichkeit enthalten, der sich unbedingt an die Arbeit in der Klasse anschließen sollte.

Intentionen der Stunde:

Grobziele: Der Schüler soll lernen, an einer automatischen Ampel die Fahrbahn sicher zu überqueren.

Feinziele: Der Schüler soll die Signalfarben Rot, Gelb, Grün in ihrer Bedeutung für den Verkehr beschreiben können, insbesondere wissen, daß ROT Warten" und GRÜN Gehen" heißt.

Er soll richtige Verhaltensweisen bei Rot und Grün" beschreiben und praktizieren können. Er soll verkehrsgerechtes Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn beschreiben, begründen, praktizieren.

Er soll erkennen, daß er auch bei Grün auf den Fahrzeugverkehr achten muß. Er soll wissen, daß sich Erwachsene nicht immer richtig verhalten.

Unterrichtsskizze für Klasse 1

Thema: Überqueren einer Fahrbahn mit Verkehrsampel (Szene 3)

<u>Erwartetes Schülerverhalten</u>	<u>Geplantes Lehrerverhalten</u>	<u>Didaktischer K.</u>
Sch. decken Fehlverhalten auf.	Darbietung einer Geschichte zum Fehlverhalten bei ausgew. Lemsituation + Überlege, was du Jochen gesagt hättest".	1. Motivation 2. Anregen zum aktiven Lernen 3. Vermittlung Medium Arbeitsblatt, Ampel
Sch. nennen Gründe, warum erst bei GRÜN über die Straße gegangen werden darf. Die Sch., sagen, wann man die Fahrbahn betreten und überqueren darf. Sie sagen auch, wie man sich verhalten muß, wenn die Ampelfarbe sich während des Überquerens nicht über die Fahrbahn laufen soll. Nach Schülerangaben wird die Spielfigur über die Fahrbahn geführt.	+ „Jochen wartet“. + „Geht er wohl jetzt?“ + „Auf der Fahrbahn muß er etwas beachten“. + „Du weißt, wie er über die Fahrbahn gehen muß“. + „Mitten auf der Fahrbahn springt das Männchen auf ROT um“. + „Wir wollen den Jochen sicher über die Fahrbahn führen. Sage, was er tun muß“.	4. Festigung Medium Telespiel 5. Anwendung Einzelübungen in der Verkehrswirklichkeit 6. Kontrolle od. Hausaufgabe Medium Arbeitsblatt
In halber Klassenstärke wird die Überquerung der Fahrbahn an einer automatischen Ampel geübt. Die Sch. geben ihre Eindrücke während der Übungsphase wieder. Sie malen das Arb.-Blatt in den Farben grün, gelb, rot an.	+ „Sage, was du alles beobachtet hast“. + „Wir malen unser Blatt an. Mach Vorschläge!“	

Geschichte: Jochen und Monika haben ihre Hausaufgaben gemacht. Nun wollen sie zum Schwimmen ins Hallenbad. Sie packen ihre Sachen zusammen und gehen los. Sie kommen an die Ampel. Sie sehen das rote Männchen. Sie warten, denn ROT heißt „Halt“ Da kommt ein Mann um die Ecke gerannt. Er läuft bei Rot über die Fahrbahn. Da sagt Jochen: „Wenn Erwachsene über die Fahrbahn gehen, können wir das auch“.

Kassette 1

Szene 4



Die Schüler sagen, was falsch gemacht wird. Sie erkennen, daß es falsch ist, die Fahrbahn bei Sichthindernissen zu überqueren.

Die Schüler erkennen, daß sie im rechten Winkel die Straße überqueren müssen.

Der L. macht beabsichtigte Fehler.

1. Die Figur blickt sich nicht nach allen Seiten um.
2. Sie schaut beim Überqueren der Fahrbahn nicht in die Richtung, aus der der Verkehr kommen könnte.
3. Mangelnde Sicht beim Überqueren der Fahrbahn.

Demonstration des wesentlich längeren Wegs über die Fahrbahn in der Diagonale.

4. Schwierigkeiten/Kontrolle

Medium:

Autos aus Papier.

Der Lehrer klebt zusätzl. Autos auf den Rand des Bildschirms, um parken Autos zu simulieren.

5. Erarbeitungsphase II Medium: Styroportafel aufgezeichneter Fahrbahn mit Stecknadeln, roten grünen Fäden.

6. Festigung und Übung Verkehrspraktische Übungen, Arbeit am Arbeitsblatt

7. Nachprüfung der Ergebnisse

Einzelübungen der Schüler in der Verkehrswirklichkeit mit der Hälfte der Schülergruppe an einer wenig belebten und an einer belebten Straße. Die in der Klasse zurückbleibende Gruppe erhält ein Arbeitsblatt, auf dem der richtige und falsche Weg über die Fahrbahn gekennzeichnet werden soll. Erfahrungsaustausch beider Gruppen in der Klasse (kann aus Zeitmangel auch auf den nächsten Tag verlegt werden).

Landstraße mit Fahrzeugen, Fahrzeuggeräuschen und ohne Überquerungshilfe

Die Thematik, Überqueren der Landstraße bahn an ungesicherten Steilen oder auch Ohne Hilfen über die Fahrbahn" ist insgesamt in zwei Programmen des Computers gespeichert. Die Szenen 4 und 7 enthalten aber Variationen mit höherem Schwierigkeitsgrad. Die Thematik und die Bewältigung dieser Stationen in der Verkehrswirklichkeit sind so komplex, daß sie sicher nicht in einer Stunde abgehandelt werden können.

Die Unterrichtsskizze (s. u.) geht deshalb von folgenden Voraussetzungen aus: Die Schüler können in der Regel bereits Entfernung und Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer abschätzen und entscheiden, ob sie die Fahrbahn überqueren dürfen. Da das Telespiel konstruktionsbedingt nur einen Bildausschnitt zeigt, kann es die Erarbeitung dieser Schwierigkeit nicht leisten. Über Beobachtungsaufgaben in der Verkehrswirklichkeit an der konkreten Situation des Schulwegs kann der Lehrer aber diese Vorbedingungen erarbeiten.

Folgende Intentionen können für die unten skizzierte Stunde (theoretischer und praktischer Teil) herausgestellt werden:

Grobziele: Der Schüler soll lernen, auch ohne Hilfen wie Ampel oder Zebrastreifen die Fahrbahn sicher zu überqueren. Er soll lernen, vor der Bordsteinkante stehenzubleiben, um die Verkehrssituation aufmerksam zu prüfen. Er soll erkennen, warum das Überqueren der Fahrbahn im rechten Winkel erfolgen muß.

Er soll verkehrsgerechtes Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn beschreiben, begründen und praktizieren können.

Unterrichtsskizze für Klasse 1

Thema: Überqueren einer Landstraße (Szene 4)

<u>Erwartetes Schülerverhalten</u>	<u>Geplantes Lehrerverhalten</u>	<u>Didaktischer Kommentar</u>
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Die Schüler benennen die Teile, sie sagen, warum diese farbig gestaltet wurden.

Die Schüler nennen Ampelanlage und Zebrastreifen als Möglichkeit für den Fußgänger, relativ sicher über die Fahrbahn zu kommen.

Die Schüler äußern sich zur gezeigten Situation, ohne daß die Figur zunächst gesteuert wird. Sie sagen, daß die Figur vor der Bordsteinkante warten muß und erst die Fahrbahn betreten darf, wenn auf dem Bildausschnitt mehr zu sehen ist und man sich nach allen Seiten umgesehen hat.

Die Schüler sagen, daß die Figur in Richtung auf den Verkehr blicken muß

Die Schüler sagen und begründen, warum die Figur über die Straße geht, nicht läuft.

Lehrer zeigt Bürgersteig Bordstein, Fahrbahn und setzt sie zusammen.

+ „In der Nähe haben wir eine gute Möglichkeit über die Fahrbahn zu kommen“.

+ „Wir wollen heute lernen, sicher über die Fahrbahn zu kommen, auch ohne Ampel oder Zebrastreifen“.

Lehrer zeigt die Situation bzw. Szene 4, Kass. 1
+ „Sage, worauf Jochen (Identifikationsfig.) achten muß, bevor er daran denken kann, die Fahrbahn zu überqueren“.

+ „Du weißt, was Jochen auf der Fahrbahn tun muß. Begründe!“

+ „Du siehst, wie Jochen über die Fahrbahn geht“.

1. Anknüpfung / Wiederholung Medium: Farbige Papierstreifen mit Haftelementen für die Flanelltafel
Gehweg = grün, Bordstein = gelb, Fahrbahn = rot oder Farbfolien für den Arbeitsprojektor.

2. Zielangabe.

3. Erarbeitungsphase I Einsatz des Mediums Telespiel Die Schüler sind in einem Halbkreis um den Bildschirm gruppiert.

Kassette 2

Szene 5



Fahrbahn mit Zebrastreifen, mit Fahrzeugen und Fahrzeuggeräuschen

Wie bei Szene 1 der ersten Kassette ist das Ziel nur zu erreichen, wenn die Figur die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überquert und dabei den fließenden Verkehr beachtet. Im Gegensatz zu Szene 1 ist die Ausgangsposition nach rechts verlegt.

Die agierende Figur bzw. der handelnde Lehrer oder Schüler wird erst mit einem akustischen (und manchmal auch optischen) Zeichen belohnt, wenn der Spielplatz als Zielpunkt erreicht ist.

Bedient der Schüler das Steuergerät selbst, so wird er möglichst schnell dieses Ziel erreichen wollen. In dieser Situation tritt die Figur nun erstmalig von der rechten Seite her auf, das anzusteuernde Ziel liegt direkt oberhalb, es wäre somit schnell zu erreichen. Den- noch muß erst zur Bildmitte vorgegangen werden, da dort der Zebrastreifen für das Überqueren der Fahrbahn eine relative Sicherheit bietet.

Folgende Intentionen können für die Stunde herausgestellt werden:

Grobziele: Der Schüler soll lernen, im Interesse seiner Sicherheit einen Umweg in Kauf zu nehmen und dabei den Zebrastreifen zu benutzen.

Er soll lernen, vor der Bordsteinkante stehenzubleiben, um die Verkehrssituation aufmerksam zu prüfen. Er soll erkennen, warum das Überqueren der Fahrbahn im rechten Winkel erfolgen muß.

Er soll verkehrsgerechtes Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn beschreiben, begründen und praktizieren können.

Kassette 2

Szene 6



Einmündung mit Fußgängerfurt und Lichtsignalanlage

Fahrzeug als Rechtsabbieger

Die Fahrbahn soll bei grünem Licht nach dem Vorbeifahren des Rechtsabbiegers überquert werden.

Anmerkung: Laut Straßenverkehrs-Ordnung ist der Rechtsabbieger wartepflichtig und hat den Fußgänger die Fahrbahn passieren zu lassen. Das Programm ist jedoch auf defensives Verhalten abgestimmt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, daß rücksichtslose Verkehrsteilnehmer das Vorrecht des Fußgängers mißachten. Der vom Computer gemeldete „Fehler“ beim Überqueren der Fahrbahn vor Vorbeifahren des Rechtsabbiegers ist demnach kein Fehler im Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung.

Dieses Programm ist in engem Zusammenhang mit der 3. Szene „Überqueren der Fahrbahn an der Fußgängerampel“ zu sehen. Es stellt jedoch eine Erweiterung dieses Programmes dar und erfordert wegen seines Schwierigkeitsgrades einige Vorkenntnisse beim Schüler. Es ist daher empfehlenswert, die Szene 3 der Kassette 1 vorher zu erarbeiten, um die Aufmerksamkeit der Schüler auf das besondere Problem dieses Programmes zu lenken, das darin besteht, daß nicht nur Verkehr von rechts und links zu erwarten ist, sondern daß auch ein Fahrzeug aus einer Einmündung kommt. Dieser Verkehrsteilnehmer verhält sich zudem nach der Straßenverkehrs-Ordnung falsch, denn er hält, als er abbiegt, nicht vor der Fußgängerfurt an, obwohl die Ampel für den Fußgänger Grün anzeigt. Dieses Fehlverhalten muß den Schülern besonders deutlich vor Augen gehalten werden. Sie sollen daran erkennen, daß sie nicht blindlings die Fahrbahn überqueren dürfen, sondern falsches Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer antizipieren müssen. In diesem Sinne handelt die Figur auch erst dann richtig bzw. fehlerlos, wenn sie das Auto vorbeigelassen hat.

Intentionen der Stunde:

Grobziele: Der Schüler soll lernen, an einer automatischen Ampel die Fahrbahn sicher zu überqueren.

Feinziele: Der Schüler soll die Signal-farben Rot, Gelb, Grün in ihrer Bedeutung für den Verkehr beschreiben können, insbesondere wissen, daß ROT „Warten“ und GRÜN „Gehen“ heißt.

Er soll richtige Verhaltensweisen bei „Rot“ und „Grün“ beschreiben und praktizieren können. Er soll verkehrsgerechtes Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn beschreiben, begründen, praktizieren. Er soll erkennen, daß er auch bei Grün auf den Fahrzeugverkehr achten muß. Er soll wissen, daß sich Erwachsene nicht immer richtig verhalten.

Kassette 2

Szene 7



Fahrbahn ohne Hilfsmittel, mit Fahrzeugen und Geräuschen

Ablenkung durch ein Karussell

In dieser Szene soll die Figur trotz Ablenkung die Fahrbahn richtig überqueren und zum Ziel geführt werden.

Diese letzte Situation der 2. Kassette stellt eine Variation der bereits skizzierten Szene 4 (Sichthindernisse) dar. In diesem Fall lenkt ein Karussell ab, der Schüler muß aber wieder den Weg über die Bildschirmmitte suchen. Ziel ist dabei wieder das Feld im oberen rechten Bildschirmrand - nicht etwa das Karussell. Der Lehrer sollte daher dem Schüler sagen, daß die Figur erst den Eingang zum Spielplatz" ansteuern muß, um dann hinter einem Zaun" das Karussell zu erreichen.

Folgende Intentionen können für die Stunde herausgestellt werden:

Grobziele: Der Schüler soll lernen, auch ohne Hilfen wie Ampel oder Zebrastreifen die Fahrbahn sicher zu überqueren.

Er soll lernen, vor der Bordsteinkante stehenzubleiben, um die Verkehrssituation aufmerksam zu prüfen. Er soll erkennen, warum das Überqueren der Fahrbahn im rechten Winkel erfolgen muß. Er soll verkehrsgerechtes Verhalten beim Überqueren der Fahrbahn beschreiben, begründen und praktizieren können.

Erfahrungen mit dem Telespiel

Das Telespiel eignet sich besonders für den Einsatz in den Klassen 1 und 2 der Grundschule.

Es kann aber als wiederholende Übung durchaus auch in höheren Grundschulklassen eingesetzt werden, z.B. als Vorbereitung auf den Radfahrlehrgang in Klasse 4, so daß das Gerät für die gesamte Grundschulzeit genutzt werden kann. In Vorbereitungsklassen für ausländische Schüler können, wenn der Unterricht von einem deutschen Lehrer erteilt wird, vielfach Sprachschwierigkeiten auftreten. Gerade die sprachlich sehr schwer darzustellenden Verkehrsabläufe, z. B. bei einer Fahrbahnüberquerung, stellen hier ein unterrichtliches Problem dar. Wenn auch das Telespiel auf der einen Seite sehr stark zum Sprechen motiviert, kann das Medium im Unterricht einer Vorbereitungsklasse eine Hilfe sein, weil der Schüler hier auch ohne sprachliche Formulierung richtig handeln und lernen kann.

Aus den bisherigen Erfahrungen im probeweisen Einsatz des Telespiels lassen sich folgende Aspekte herausstellen:

Motivation:

Jeder Unterricht (und somit auch der Verkehrsunterricht) ist in seiner Ausgangslage (Anfangsmotivation) und innerhalb seiner Artikulationsstufen (Zwischenmotivation) auf Lernmotivierung angewiesen. Ohne Lernmotivation beim Schüler, d. h. einem Streben, seine Tüchtigkeit in den verschiedenen Bereichen zu steigern, verliert der Unterricht an Wirksamkeit.

Das Telespiel verfügt über einige Variablen, die als Wirkungsgefüge Lemmatisierung erzeugen. Dies gilt besonders für den Bereich der Sozialmotivationen. Das Bedürfnis des Schülers nach Zustimmung und Anerkennung wird durch das Telespiel über optische und akustische Signale befriedigt. Gleichzeitig lernt das Kind, daß die Figur bei einem Fehler auf einen Ausgangspunkt zurückkommen wird. Für den Schüler bedeutet das eine -wenn auch geringe „Strafe“. Seinem Bedürfnis nach ist er aber auf Strafvermeidung angelegt, so daß auch hier wieder die Lernmotivation einen wichtigen Impuls erhält. Neben den Sozialmotivationen erzeugen oder verstärken situationsabhängige Anregungsvariablen die Lernmotivation. Bezüglich des Telespiels sind da zu nennen:

- Neugiergehalt; das Telespiel stellt ein völlig neuartiges Lernmittel dar,
- Anreiz von Aufgaben; der Schüler kann hier erstmalig selbst steuernd eingreifen:
- Erreichbarkeitsgrad, d.h. die Aufgaben, die gestellt werden, können auch vom Schüler gelöst werden;
- Das Telespiel verfügt somit über mehrere intrinsische Motivationen, so daß ihm als Lehrmittel, bezogen auf die Lernmotivation, ein hoher Stellenwert zukommt.

Identifikation:

Immer dann, wenn Schüler selbsttätig über das Steuergerät mit dem Telespiel arbeiteten, konnte eine Identifikation mit der Figur festgestellt werden. Durch Identifikation, Beobachtung oder Nachahmung

werden häufig dauerhafte Gewohnheiten erworben. Wenn es während der Arbeit mit dem Telespiel zu einer Identifikation mit der Figur kommt, wird damit gleichzeitig eine wesentliche Form des sozialen Lernens angesprochen. Die belohnende, verstärkende Wirkung des Modells bzw. seines Verhaltens regt zur nachahmenden Aktivität an. Allerdings muß eingeschränkt werden, daß sich das Identifikationsmodell hier als kleines „Computerfigürchen“ vorstellt, somit also auch ein geringeres Nachahmungsniveau angenommen werden muß als z. B. bei einer geliebten oder bewunderten Person.

Programmiertes Lernen:

Wird das Telespiel im Unterricht eingesetzt, kommt es zu einem lernmittelgesteuerten Vorgang, der dem Programmieren Unterricht ähnlich ist und damit auch einige seiner Vorzüge aufweist. Das Telespiel korrigiert falsche Handlungsschritte sofort, und es erlaubt eine gleichzeitige Kontrolle des eigenen Lernerfolgs. Es fordert die Aktivität des Schülers im Finden von Lösungsmöglichkeiten heraus. Arbeitet der einzelne Schüler selbst mit dem Gerät, kann er darüber hinaus auch in individuellem Lerntempo vorgehen.

Automatisierung:

Gerade im Bereich des Verkehrs und der Verkehrserziehung ist eine Automatisierung von Handlungsschritten von hoher Bedeutung. Über das Telespiel

macht der Schüler die wichtige Erfahrung, daß zur Bewältigung eines Problems, z. B. das der Fahrbahnüberquerung an automatischen Ampeln, eine Fülle von Handlungen erforderlich ist.

Wenn Lernen nun definiert wird als Verhaltensänderung, die aus Erfahrung und Übung erwächst, kann das Telespiel einen guten Dienst leisten. Alle Handlungsschritte der Übungen sind wiederholbar. Fehler können sofort analysiert und diskutiert werden, so daß automatisiertes, verkehrsgerechtes Verhalten trainiert werden kann.

Transfer:

Von Transfer spricht man dann, wenn sich zwei verschiedene Vorgänge gegenseitig beeinflussen. Im Falle eines Einsatzes des Telespiels würde das bedeuten, daß der Lernvorgang in der Klasse (Erarbeitung des Problems mit Hilfe des Mediums) den Lernvorgang in der Realität des Straßenverkehrs erleichtert (positiver Transfer). Die Erfahrungen aus der Arbeit mit dem Telespiel sind noch gering, zumal eine Kontrolle des Transfers in der Verkehrswirklichkeit kaum geleistet werden kann. Es sind jedoch Aspekte zu finden, die vermuten lassen, daß eine Transferleistung erfolgen kann. Transfer kann stattfinden, wenn Lern- und Übertragungssituation identische Elemente aufweisen. Diese Bedingung wurde im Telespiel verwirklicht: Die Verkehrsampel hat von der Zeitdauer her eine gleich lange Grünphase wie in der Realität, die Figur geht in gleichen Schrittempo im Straßenverkehr, alle Dimensionen und Proportionen wurden maßstabsgerecht entwickelt.

Zwar kann hier eingewendet werden, daß die vom Computer gespeicherten Programme vereinfacht und entschärft wären, aber nach der Theorie der vertikalen Transferleistung können komplexere Leistungen, wie z. B. verkehrsgerechtes Verhalten in der Realsituation nur dann erbracht werden, wenn weniger komplexe Leistungen vorausgegangen sind.

Integration:

Das Telespiel ist mit seinen beiden Programmkassetten zunächst einmal spezifisches Element der Verkehrserziehung. Die Arbeit in Fördergruppen hat jedoch gezeigt, daß es auch in anderen Fachbereichen, z. B. im Deutschunterricht genutzt werden kann: Die ausgewählten Lernsituationen mit ihren einzelnen Handlungsschritten sind so ausgewählt und auf den Schüler zugeschnitten, daß sie einen hohen Sprechanreiz schaffen.

Didaktischer Ort des Mediums Telespiel in Bezug auf die Richtlinien für Verkehrserziehung in den Klassen 1 und 2 der Grundschule:

Das Telespiel ist vorwiegend in den Klassen 1 und 2 der Grundschule vor- gesehen. Von da aus ist zu überdenken, inwieweit es als der Erarbeitung eines verkehrserzieherischen Problems dienendes Medium den Inhalten der Richtlinien für die Grundschule zugeordnet werden kann, d. h. wo sein didaktischer Ort liegt. In Klasse 1 geht es um den Schüler als Fußgänger, also um das Kind, das täglich u. a. seinen Schulweg und die damit verbundenen Probleme zu

bewältigen hat. In die vier in den Richtlinien angegebenen Sequenzen läßt sich das Telespiel besonders gut in die Bereiche „Der Schüler als Fußgänger“ und „Schwierige Situationen“ integrieren. Dort geht es z. B. um das Problem der Fahrbahnüberquerung, besonders auch unter erschwerten Bedingungen. Gleichgültig ob die Schule in einem städtischen oder ländlichen Bereich steht, immer wird der Schüler vor dem Problem stehen, eine Fahrbahn überqueren zu müssen. Insofern ist die Erarbeitung dieser Thematik vorrangig, zumal sich die meisten schweren Unfälle gerade bei Fahrbahnüberquerungen ereignen. Die acht Situationen des Telespiels beschäftigen sich alle mit Fahrbahnüberquerungen. Ein wesentliches didaktisches Element der Richtlinien VI wird somit über das Medium Telespiel angeboten.

In der Klasse 2 geht es gemäß Richtlinien VI „um Verkehrsmittel und Verkehrswege“. Das heißt aber nicht, daß der Lehrer andere verkehrserzieherische Probleme als diese außer acht lassen darf. Vielmehr muß das bereits in Klasse 1 erarbeitete Wissen wiederholt, vertieft und ergänzt werden. Das neue Medium Telespiel kann damit verschiedene Aufgaben erfüllen. Es dient der Erarbeitung, Vertiefung, Übung, Wiederholung und nicht zuletzt der Kontrolle von Lernzielen und Intentionen.

Hinweise für das Kopieren der Vorlagen

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Verkehrsszenen sind für die Vervielfältigung im Unterricht konzipiert und auch genehmigt, d. h. sie dürfen in der benötigten Stückzahl ohne Urheberangaben vervielfältigt werden.

Je nach Geräte-Ausstattung Ihrer Schule bieten sich dabei folgende Möglichkeiten an:

1. Herstellen von Arbeitstransparenten

a) mit dem Fotokopiergerät (Trocken-kopierer)

Wenn ein Fotokopiergerät zur Verfügung steht, lassen sich die folgenden Abbildungen (s. Anhang) auf Transparentmaterial kopieren. Hinweise über die erforderlichen Materialien und Techniken entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Gerätes

b) mit dem Thermo-Kopiergerät

Hiermit können ebenfalls schwarz-zeichnende Transparente erstellt werden.

Bitte vergessen Sie nicht, die Vorlagen anschließend wieder in das Begleitheft einzulegen.

2. Herstellen von Vervielfältigungen

a) mit dem Thermo-Kopiergerät

Mit dem Thermo-Kopiergerät können die folgenden Abbildungen auf Matrize übertragen werden. Die Matrizen sind speziell für den Thermo-Kopierer entwickelt. Die Handhabung richtet sich nach der Bedienungsanleitung des Gerätes. Gute Matrizen ermöglichen eine Vervielfältigung auf dem Umdrucke bis zu ca. 200 Exemplaren.

b) mit dem Fotokopiergerät

Von Vervielfältigungen mit dem Fotokopiergerät wird abgeraten abgesehen von kleinen Stückzahlen da dieses Verfahren im allgemeinen zu teuer und zu langwierig ist.

c) mit dem Normalpapier-Kopierer

Mit dem Normalpapier Kopierer lassen sich Kopien in beliebiger Menge und sehr guter Qualität herstellen. Leider sind die Geräte wegen der noch hohen Anschaffungskosten wenig verbreitet. Es liegt jedoch nahe, bei entsprechender Planung einen gewissen Vorrat an Arbeitspapieren bei einer befreundeten Schule herstellen zu lassen.

d) mit dem Offsetdrucker

Vervielfältigungen mit dem Offsetdrucker sind bei großer Stückzahl und guter Qualität sehr preiswert. Auch diese Geräte sind wegen der hohen Anschaffungskosten in Schulen wenig verbreitet.

Bei sorgfältiger Planung und Zusammenarbeit mit einer entsprechend ausgestatteten Schule ist dieses der preiswerteste Weg, eine Vielzahl von Kopien herzustellen. Dieses Verfahren bietet sich besonders für Schulen an, die mehr als dreißig sind.

Garantie-Hinweis

Im Auftrag der Firma b + p Medien übernimmt CSV-Computer für die Dauer von sechs Monaten nach Auslieferung die Garantie für den Telecomputer, das Netzgerät, die Steuergeräte und die Kassetten. Die Garantieleistung schließt auch den Transport zur Schule ein. Nach Ablauf der Garantiefrist führt CSV Reparaturen gegen Berechnung der Kosten durch.

Achtung:

Bei allen technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte -auch telefonisch- an:

CSV Computer-Spiele
Vertriebs-GmbH
Schwanenmarkt 6
4000 Düsseldorf 1
Tel.: 02 11/8 4381
Telex: 8587 708

Neue Kassetten-Serie von Philips

„Telespiel Verkehrsspiele Traffic Games 1“ ist der erste Kassette einer neuen Philips-Serie zum Thema Spielen und Lernen für Kinder von 6 bis etwa 14 Jahren.

Achten Sie bei ihrem Händler auf die Ankündigung weiterer Lernspiele.